複雑系科学

2026 年 03 月 16 日

目次

複雑系科学——「際」の学問が映し出す創造の構造 2

1. 領域が見ている風景 2
2. この領域の理論一覧 2
3. 5 段階との対応 3
4. 発見された独自パターン 4
5. 温度帯の分布 5
6. 他領域との接続 5
7. 保持されている問い 5
8. まとめ 6

複雑系科学——「際」の学問が映し出す創造の構造

1. 領域が見ている風景

熱湯にクリームを垂らすと渦が巻く。砂山に砂を一粒ずつ落とすと、あるとき突然崩れる。森林の木々のあいだで火は燃え広がったり消えたりする。細胞は自分の膜を自分でつくる。

複雑系科学は、こうした現象の背後にある共通の構造を探す学問だ。多数の要素が互いに影響し合い、個々の振る舞いからは予測できない新しい秩序が生まれる。その「生まれる瞬間」は、ほぼ例外なく**際**で起きる。

Prigogine の散逸構造は、平衡から遠ざかった系が分岐点で新しい秩序を選ぶ。Bak の自己組織化臨界（SOC）は、砂山が自ら臨界に向かい、あらゆるスケールの雪崩を生む。Kauffman の自己触媒集合は、分子が互いを触媒し合って閉じた系をつくる。Haken のシナジェティクスは、複数の可能なパターンが競合し、一つが支配する。臨界現象では、微視的に異なる系が同じ振る舞いを見せる。パーコレーションでは、浸透率がある閾値を超えた瞬間に系全体が繋がる。Maturana-Varela のオートポイエーシスでは、系が自分の境界を自分で産出する。

分岐点、臨界、閾値、界面、境界条件、接続構造——複雑系科学の主要概念は、すべて「際」の研究なのだ。

2. この領域の理論一覧

本レポートで扱う 10 の理論：

1. **散逸構造**（Prigogine）——非平衡熱力学。エネルギーフラックス下での秩序形成と分岐
2. **自己組織化臨界（SOC）**（Bak）——砂山モデル。系が自ら臨界に向かうダイナミクス
3. **自己触媒集合（RAF）**（Kauffman）——生命起源における閉包形成。分子の相互触媒ネットワーク
4. **シナジェティクス**（Haken）——秩序パラメータと従属原理。モード間競合から秩序形成
5. **臨界現象**（Wilson / Kadanoff）——相転移と普遍性。微視的詳細が異なっても同じ臨界指数
6. **パーコレーション**（Broadbent-Hammersley）——浸透閾値。接続率がある値を超えると系全体が繋がる
7. **オートポイエーシス**（Maturana-Varela）——系が自分の構成要素を自分で産出する自律的組織
8. **反応拡散**（Turing）——活性化と阻害の相互作用による空間パターン形成
9. **カオスの縁**（Langton / Kauffman）——秩序と混沌の境界領域での計算と適応（条件付き採用）
10. **ネットワーク科学**（Watts-Strogatz / Barabási-Albert）——接続トポロジーとダイナミクスの関係

Accept 9 件、条件付き採用（CA）1 件、不採用 0 件。

3. 5 段階との対応

場（Field）——系の初期条件

散逸構造における遠非平衡環境。SOC の砂山に砂が積もり続ける基盤。自己触媒集合の分子プール。パーコレーションの格子空間。反応拡散の反応場。

複雑系における「場」は、まだ秩序が分化していないが、秩序を生む条件がすでに整っている状態だ。重要なのは、この「場」が静的ではないこと。散逸構造ではエネルギーのフラックスが流れ続け、SOC では砂が落ち続けている。場はすでに動いている。

波（Wave）——ゆらぎと不安定化

散逸構造において系が分岐点に近づくにつれ増幅されるゆらぎ。SOC の微小な雪崩の連鎖。シナジェティクスにおける複数モードの競合。反応拡散で活性化と阻害のバランスが崩れ始める瞬間。

波は場の均衡が不安定化する過程だ。まだ新しい秩序は見えていないが、古い均衡はもう維持できない。

縁（Relation）——複雑系科学の心臓部

10 の理論から 5 つの「縁」の実現型が浮かび上がる。

閾値型: 散逸構造の分岐点、パーコレーションの浸透閾値、臨界現象の臨界点。ある値を超えると質的に変わる。

競合型: シナジェティクスのモード間競合。複数の可能性が接触し、一つが選ばれる。

界面型: 自己触媒集合の食物集合との界面、オートポイエーシスの自己産出される境界。内と外を分ける面そのもの。

伝播型: SOC の近傍相互作用、反応拡散の活性化-阻害。局所的接触が連鎖し、パターンが広がる。

構造型: ネットワーク科学の接続トポロジー。関係の構造自体が「縁」として機能する。

10 件中 4 件が最高評価（3 条件充足）。複雑系科学は 30 領域中で「縁」との対応密度が最も高い領域の一つだ。

渦（Vortex）——新秩序の凝集

散逸構造のベナール対流セル。SOC のべき分布状態。自己触媒集合の閉包。シナジェティクスの秩序パラメータの確立。臨界現象の臨界状態。パーコレーションの巨大クラスター。オートポイエーシスの自律的系。反応拡散のチューリングパターン。

縁で起きた質的転換が、持続的な新しい秩序として凝集する。

束（Bundle）——秩序の維持と制度化

複雑系科学は「束」に少なくとも 3 つの型があることを示す。

維持構造型: 散逸構造やオートポイエーシスの系。エネルギーフラックスや構成要素の産出が止まれば消える。条件依存的な束。

統計構造型: SOC のべき分布、臨界現象の普遍性クラス。個別イベントは消えるが、多数イベントの統計的足跡として構造が残る。

構造トポロジー型: ネットワーク科学のトポロジー。接続構造として持続する。

4. 発見された独自パターン

複雑系科学は「縁の学問」である

10 エントリの評価を通じて確認された。臨界・閾値・相転移・境界条件・分岐点・接続構造——この領域の主要概念はすべて「際」の研究だ。これは「境界に留まることが創造の本質である」という命題の、最も体系的な科学的裏付けを提供する。

「縁→渦」移行の 3 つのメカニズム

異なる理論が、縁から渦への移行を 3 つの異なるメカニズムで記述している。

- **従属原理**（シナジェティクス）: 不安定モードが安定モードを支配する
- **閉包形成**（自己触媒集合）: 相互触媒関係が閉じて自己維持系になる
- **境界の自己産出**（オートポイエーシス）: 系が自らの境界をつくる

3 つの言語で語られているが、指し示す現象は同じかもしれない。

普遍性——なぜ 30 領域で同じ構造が見えるのか

臨界現象の普遍性概念は、微視的に異なる系が同じ臨界指数を共有することを示す。もし創造プロセスに臨界現象的な構造があるなら、異なる学問領域で同じ 5 段階パターンが見えるのは「普遍性クラス」の存在を示唆しているかもしれない。推測の域を出ないが、横断的読解で検討すべき示唆だ。

対象スケールの広さ

nm（分子反応）から人口スケール（疫学・ネットワーク）、ns（レーザー発振）から地質年代（起源生命）。複雑系科学は 30 領域中で対象スケールが最も広い。しかも SOC のスケール不変性、臨界現象の普遍性、パーコレーションの格子次元非依存性など、「異なるスケールで同じ構造が現れる」ことを理論自体が主張する。

5. 温度帯の分布

複雑系科学は全体として低温帯の領域だ。

低温帯（形式・数理）：臨界現象のスケーリング理論、パーコレーションの確率論、ネットワーク科学のグラフ理論。厳密な数学的定式化を持つ。

中温帯（概念・モデル）：散逸構造の熱力学的枠組み、SOC のべき分布、シナジェティクスの秩序パラメータ、反応拡散のチューリング方程式。数理モデルと直観的理解の間。

高温帯への接近：オートポイエーシスは「生きている」とは何かを問う哲学的射程を持ち、カオスの縁は「生命はなぜ臨界近傍にいるのか」という根源的問いに触れる。しかしどちらも定式化の不完全さを抱えている。

条件付き採用のカオスの縁は、概念的魅力は高いが厳密な定式化が弱い。高温帯的な直観が先行し、低温帯的な検証が追いついていない。

6. 他領域との接続

化学（D03）: 反応拡散は BZ 反応・チューリングパターンと直接重複する。散逸構造の具体的化学的実現も D03 に含まれる。

物理学（D02）: 臨界現象は統計物理学の基盤。相転移の理論的枠組みを共有する。

数学（D01）: パーコレーションの閾値は分岐理論と数学的骨格を共有する。

哲学（D13）: オートポイエーシスの境界生成とシモンドンの個体化が接続する。

社会学（D18）: ネットワーク科学は社会ネットワーク分析と直接接続する。

建築（D27）: Otto の自己組織化と Jacobs の「組織化された複雑性」は、散逸構造・創発の建築的表現。

全領域: 臨界現象の普遍性概念は、「なぜ 30 領域で同じ構造が見えるのか」という問いそのものに示唆を与える。

7. 保持されている問い

- **「束」の 3 タイプと 5 段階の定義**: 維持構造型・統計構造型・構造トポロジー型の区別は、「束」の定義を精緻化すべきことを示唆する
- **普遍性と 30 領域の構造類似**:「創造の普遍性クラス」は検証可能な形にできるか
- **オートポイエーシスの形式化**: 概念的洞察は深いが数学的定式化が不十分。他のエントリとの精度差を認識しておく必要がある

- **カオスの縁の CA 判定**:「境界に留まること」との接続が最も直接的な概念でありながら条件付き採用。厳密な定式化が見つかれば再評価の余地あり
- **D03 化学との重複管理**: 反応拡散・散逸構造のクロスリファレンス整合性
- **ネットワーク科学の位置づけ**:「構造の記述言語」か「生成プロセスの理論」かの区別

8. まとめ

複雑系科学は「縁の学問」である。10 の理論のすべてが、「際」の何らかの側面を記述している。

三つの要点：

第一に、「縁」には少なくとも 5 つの実現型がある。閾値型、競合型、界面型、伝播型、構造型。複雑系科学は「縁」という概念の内部構造を最も解像度高く分節化する領域だ。

第二に、普遍性は 30 領域の構造類似を説明しうる。微視的に異なる系が同じ臨界指数を共有するように、異なる学問領域で同じ 5 段階構造が見えることは、創造プロセスの「普遍性クラス」の存在を示唆するかもしれない。

第三に、複雑系科学自身が「何でも説明できる」問題を抱えている。べき分布の安易な検出、スケールフリーの普遍性への疑問——この自己批判こそが、5 段階モデルの横断的検証に際して守るべき厳密性の基準を教えてくれる。類似を見つけることは易しい。その類似が構造的であることを示すことが難しい。